

SAE 204 — BUT Réseaux & Télécommunications

EXIF Analyzer

Outil d'analyse des métadonnées d'images

Coutant Mathéo & Charpentier Jules

IUT Auxerre · Encadrant : A. Nectoux · 2025-2026

Sommaire

1

Présentation du projet

Contexte, objectifs et lien avec l'OSINT

2

Scripts Python

Les 5 scripts développés et leurs fonctions

3

Interface web

Fonctionnalités de l'outil EXIF Analyzer

4

Difficultés rencontrées

Problèmes techniques et solutions trouvées

5

Conclusion

Bilan du projet et perspectives

1 / Présentation du projet

Contexte

Les images JPEG contiennent des métadonnées EXIF invisibles à l'œil nu.

Ces données peuvent révéler des informations sensibles sur la personne qui a pris la photo, sans qu'elle le sache.

Objectif : créer un outil d'analyse complet pour extraire, visualiser et évaluer le risque de ces données.

Lien avec l'OSINT

GPS → localisation exacte du lieu de prise de vue

Date → détecter une photo de désinformation

Appareil → relier des photos anonymes

Selfie avec GPS = adresse domicile exposée

2 / Scripts Python

Bibliothèques utilisées : Pillow · piexif · exifread

`metadonnees.py`

Extraction de tous les tags EXIF — affichage dans le terminal

`gps.py`

Conversion DMS → décimal + lien Google Maps automatique

`factcheck.py`

3 vérifications : logiciel de retouche, dates incohérentes, GPS manquant

`scoring.py`

Score de risque 0-10 : FAIBLE / MODÉRÉ / ÉLEVÉ / CRITIQUE

`modifier_exif_simple.py`

Modification des métadonnées EXIF avec piexif

3 / Interface Web

Fichiers : index.html + style.css + script.js · Bibliothèque JS : exifr.js v7.1.3 · Sans installation

Score vie privée

Calcul automatique 0-10 avec niveaux FAIBLE / MODÉRÉ / ÉLEVÉ / CRITIQUE

Fact-checking

Détection retouche (Photoshop, GIMP...), dates incohérentes, smartphone sans GPS

Localisation GPS

Coordonnées en degrés décimaux + lien Google Maps cliquable

Métadonnées EXIF

Appareil, image, date organisés en cards par catégorie

Modifier les EXIF

Formulaire → génère un script Python piexif à exécuter dans WSL

4 / Difficultés rencontrées

⚠ pip install bloqué sous WSL



✓ Environnement virtuel Python (.venv)

⚠ Photos Gmail → métadonnées supprimées



✓ Transfert via LocalSend

⚠ Bug GPS : format variable selon la version Pillow



✓ Fonction convertir_nombre() avec try/except

⚠ Navigateur ne peut pas exécuter Python



✓ Scoring et factcheck réécrits en JavaScript

⚠ Lien Google Maps bloqué en local (file://)



✓ Lien affiché à copier + note explicative

Bilan du projet

Ce qu'on a fait

- 5 scripts Python fonctionnels
- Interface web sans installation
- Score vie privée automatique
- Fact-checking en 3 vérifications
- Modification des EXIF via piexif

Pour aller plus loin

- Carte OpenStreetMap intégrée
- Recherche inversée d'image
- Export PDF du rapport d'analyse

Merci de votre attention !

Des questions ?

Lien : github.com/mc395733/sae204-metadonnees-images